問題 211

次の式を簡単にせよ．

解答:

(1) $\sqrt[3]{-8}\sqrt[5]{-243} = (-2)\cdot(-3) = 6$

(2) $\sqrt[4]{(-2)^4}\sqrt[3]{125} = |-2|\cdot 5 = 2\cdot 5 = 10$

（偶数乗根は絶対値になることに注意）

(3) $(\sqrt[3]{2})^5\sqrt[3]{54} = 2^{5/3}\cdot(2\cdot 27)^{1/3} = 2^{5/3}\cdot 2^{1/3}\cdot 3 = 2^2\cdot 3 = 12$

(4) $\dfrac{\sqrt[3]{24}}{(\sqrt[5]{18})^3}$

$= \dfrac{(24)^{1/3}}{(18)^{3/5}} = \dfrac{(2^3\cdot 3)^{1/3}}{(2\cdot 3^2)^{3/5}} = \dfrac{2\cdot 3^{1/3}}{2^{3/5}\cdot 3^{6/5}} = 2^{2/5}\cdot 3^{1/3-6/5} = 2^{2/5}\cdot 3^{-13/15}$

$= \dfrac{2^{2/5}}{3^{13/15}} = \dfrac{\sqrt[5]{4}}{\sqrt[15]{3^{13}}}$

問題 212

次の式を a^p の形に表せ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

(1) $a\sqrt[3]{a} = a^1\cdot a^{1/3} = a^{4/3}$

(2) $\sqrt{\sqrt[3]{a^2}} = \sqrt{a^{2/3}} = (a^{2/3})^{1/2} = a^{1/3}$

(3) $\dfrac{1}{a^2\sqrt[4]{a^3}} = \dfrac{1}{a^2\cdot a^{3/4}} = a^{-(2+3/4)} = a^{-11/4}$

(4) $\dfrac{a^2}{\sqrt[5]{\sqrt[6]{a}}} = \dfrac{a^2}{(a^{1/6})^{1/5}} = \dfrac{a^2}{a^{1/30}} = a^{2-1/30} = a^{59/30}$

問題 213

次の式を，根号を用いて表せ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

(1) $a^{1/2}\times a^{1/3} = a^{1/2+1/3} = a^{5/6} = \sqrt[6]{a^5}$

(2) $\dfrac{a^{5/4}}{a^{3/2}} = a^{5/4-3/2} = a^{-1/4} = \dfrac{1}{\sqrt[4]{a}}$

問題 214

次の計算せよ．ただし，$a > 0$ とする．

解答:

(1) $(2a^2)^{2/3}\times(2a^{-1})^{1/3} = 2^{2/3}a^{4/3}\times 2^{1/3}a^{-1/3} = 2^1\cdot a^1 = 2a$

(2) $(a^{1/2}+a^{-1/2})^2 = a+2+a^{-1} = a+2+\dfrac{1}{a}$

（展開公式 $(p+q)^2 = p^2+2pq+q^2$ で $pq = a^{1/2}\cdot a^{-1/2} = 1$）

(3) $\dfrac{\sqrt[3]{a^2}\times\sqrt{a}}{\sqrt[6]{a^5}} = \dfrac{a^{2/3}\cdot a^{1/2}}{a^{5/6}} = a^{2/3+1/2-5/6} = a^{4/6+3/6-5/6} = a^{2/6} = a^{1/3} = \sqrt[3]{a}$

(4) $\left(\dfrac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}\right)^2\times\sqrt[6]{a} = \left(\dfrac{a^{1/4}}{a^{1/3}}\right)^2\times a^{1/6} = (a^{-1/12})^2\times a^{1/6} = a^{-1/6}\times a^{1/6} = a^0 = 1$

問題 215

次の関数のグラフは $y = 3^x$ のグラフをどのように移動したものか．

解答:

(1) $y = 3^x+1$：y 軸方向に 1 平行移動（上に 1 ずらす）

(2) $y = -3^{-x}$：まず y 軸対称（$x\to -x$ で $y = 3^{-x}$），次に x 軸対称（$y\to -y$）

つまり原点に関して対称移動．

問題 216

次の方程式を解け．

解答:

(1) $4^x - 7\cdot 2^x - 8 = 0$

$2^x = t > 0$ とおく．$t^2-7t-8 = 0$，$(t-8)(t+1) = 0$

$t > 0$ より $t = 8$．$2^x = 8 = 2^3 \to x = 3$

(2) $2\left(\dfrac{1}{4}\right)^x - 9\left(\dfrac{1}{2}\right)^x + 4 = 0$

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = t > 0$ とおく．$\left(\dfrac{1}{4}\right)^x = t^2$

$2t^2-9t+4 = 0$，$(2t-1)(t-4) = 0$

$t = \dfrac{1}{2}$ または $t = 4$

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = \dfrac{1}{2} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^1 \to x = 1$

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^x = 4 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2} \to x = -2$

問題 217

次の不等式を解け．

解答:

(1) $3^{2x-1} < \dfrac{1}{\sqrt[4]{81}} = \dfrac{1}{81^{1/4}} = \dfrac{1}{3} = 3^{-1}$

底 $3 > 1$ より $2x-1 < -1$，$2x < 0 \to x < 0$

(2) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x < \sqrt[3]{32} = 2^{5/3}$

$2^{-x} < 2^{5/3}$．底 $2 > 1$ より $-x < \dfrac{5}{3} \to x > -\dfrac{5}{3}$